

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

**ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНОГО
КЛИСТРОНА**

Отчет по (учебной) практике

Студентов группы 438Б(0424С1ИБгЗ)

3 курса специалитета

Скороходов С.А., Степушов Г.С.

Основная образовательная программа

подготовки по направлению

10.05.02 «Информационная

безопасность

телекоммуникационных систем»

(направленность «Системы подвижной
цифровой

защищенной связи»)

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение	2
Цель	2
Задачи	2
Приборы и оборудование	2
II. Теоретическая часть	3
1. Резонатор клистрона	4
2. Модуляция скорости электронов в пучке	6
3. Модуляция электронного пучка по плотности	7
III. Практическая часть	10
1. Задание 2. Исследование зон генерации	10
2. Задания 3а и 4а	10
3. Задания 3б и 4б	11
4. Задание 5	14
IV. Вывод	16
V. Контрольные вопросы	17
VI. Приложение	18

I. ВВЕДЕНИЕ

Цель

Задачи

Приборы и оборудование

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Введение

Отражательный клистрон ¹, изучению которого посвящена лабораторная работа, предназначен для генерации электромагнитных колебаний СВЧ диапазона. Исторически именно генераторы клистронного типа позволили освоить диапазоны сантиметровых и дециметровых волн, в которых традиционные электронные лампы оказались неэффективными [1].

Генерация в клистронах осуществляется за счет преобразования кинетической энергии пучка электронов, ускоренных статическим электрическим полем, в энергию сверхвысокочастотных колебаний. Для получения СВЧ колебаний пучок электронов модулируется по плотности и проводится через резонатор клистрона, в котором переменный конвекционный ток пучка возбуждает колебания.

Неоднородный электронный поток в приборах клистронного типа создается посредством так называемого динамического способа управления плотностью зарядов. При этом способе управления однородный электронный поток пропускается через переменное электрическое поле управляющего (группирующего) устройства. Переменное поле воздействует на скорости электронов в потоке, периодически ускоряя и замедляя их движение в зависимости от фазы высокочастотного поля, существующей в момент пролета электронов через управляющее устройство. Возникающее различие в скоростях электронов приводит к их группировке при последующем движении за пределами управляющего устройства. При этом в определенной точке пространства в определенный момент времени происходит образование электронного сгустка. Поток приобретает пульсирующий характер, причем электронные уплотнения и разрежения в данной точке пространства возникают с периодичностью, соответствующей частоте управляющего поля ².

Характер процесса группировки электронов, координата и время образования сгустка в клистронах определяются условиями движения вне управляющего промежутка.

В пролетных клистронах группировка происходит при движении электронов по инерции в пространстве, свободном от внешних постоянных или переменных полей; группировка становится возможной за счет того, что «быстрые» электроны догоняют «медленные», вылетевшие из управляющего промежутка раньше «быстрых».

В отражательных клистронах электроны, вышедшие из группирующего устройства, движутся в постоянном тормозящем электрическом поле. Значение этого поля таково, что все электроны, вылетевшие из управляющего устройства, возвращаются назад. Группировка в отражательных клистронах происходит благодаря тому, что «быстрые» электроны находятся в пространстве группировки дольше «медлен-

¹Название «клистрон» происходит от греческого слова «клизо», что означает береговой волнорез.

²При использовании приемов т. н. электростатического управления основной результат управления состоит в модуляции электронного потока по плотности непосредственно в области управляющего поля [2, 3].

ных», и на обратном пути оказывается возможной встреча «быстрых» электронов с медленными, вышедшими из управляющего промежутка позже «быстрых».

Принципиальная схема отражательного клистрона представлена на рис. 1. Функции управляющего устройства и устройства, накапливающего энергию электромагнитных колебаний в отражательном клистроне, объединены здесь в тороидальном резонаторе.

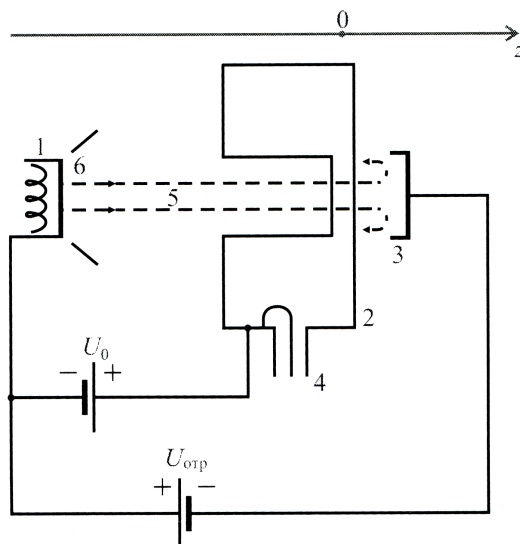


Рис. 1. Идеализированная принципиальная схема клистрона: 1 — катод, 2 — резонатор, 3 — отражатель, 4 — вывод энергии, 5 — электронный поток, 6 — управляющий электрод

Электронный поток, эмитируемый катодом, ускоряется в промежутке между катодом и резонатором, после чего первый раз попадает в зазор резонатора, образованный двумя прозрачными для потока металлическими сетками. В зазоре происходит модуляция электронного потока по скорости. После выхода из резонатора электроны движутся в тормозящем поле отражающего электрода, возвращаются назад и повторно проходят зазор. При соответствующем выборе потенциалов на электродах клистрона сгусток электронов формируется в сечении зазора резонатора в момент времени, когда высокочастотное поле в зазоре тормозит возвращающиеся электроны, при этом происходит преобразование кинетической энергии электронов в энергию колебаний резонатора. Существование стационарных колебаний в клистроне оказывается возможным при компенсации потерь в резонаторе и нагрузке притоком энергии от модулированного электронного потока.

1. Резонатор клистрона

Резонатор в клистроне выполняет две функции: служит для модуляции электронного потока по скорости и для преобразования кинетической энергии пучка электронов в энергию электромагнитного поля. Использовать для выполнения этих функций резонатор, геометрические размеры которого сравнимы с длиной волны основного колебания, возбуждаемого в них, невозможно из-за низкой эффективности взаимодействия электромагнитного поля и пучка электронов, пролетающих

через этот резонатор³. Действительно, если средняя скорость электронов v значительно меньше скорости света, то время их пролета $t = a/v$ через резонатор, имеющий форму куба со стороной a , намного превосходит период колебания поля $T = \sqrt{2}a/c$. Электрон при движении через такой резонатор то ускоряется, то тормозится, поэтому обмен энергией между ним и полем незначителен. Время пролета можно уменьшить, взяв вместо куба призму с достаточно малой высотой: при неизменной низшей частоте колебаний время пролета электрона через резонатор уменьшается. Однако сокращение объема резонатора приводит к уменьшению его добротности. Использование в генераторе низкодобротной колебательной системы не позволяет производить эффективное преобразование кинетической энергии электронов в энергию электромагнитных колебаний и не обеспечивает стабильности частоты генератора.

Для увеличения объема резонатора и его добротности необходимо, оставляя длину пролетного промежутка малой, создавать дополнительные резервуары энергии. Именно такой резонатор используется в отражательном клистроне.

Схема резонатора представлена на рис. 2. Геометрические размеры резонатора удовлетворяют неравенствам $a, b \ll \lambda/4, l \ll \lambda/4, d \ll l$, где λ — длина волны, соответствующая частоте основной моды резонатора. Поскольку размеры резонатора много меньше длины волны на частоте основного колебания, резонатор можно рассматривать как колебательный контур с сосредоточенными параметрами.

При этом в резонаторе можно выделить емкостной объем, заключенный между сетками резонатора, и индуктивный объем, т. е. собственно тороидальную часть.

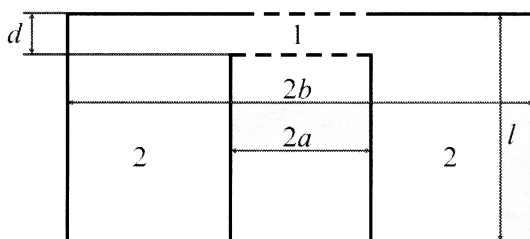


Рис. 2. Поперечное сечение тороидального резонатора: 1 — емкостной объем резонатора, 2 — индуктивный объем резонатора

При наличии потерь энергии поля в резонаторе, возникающих из-за конечной проводимости стенок и отвода мощности в нагрузку, свободные колебания резонатора являются затухающими, при этом в рамках метода комплексных амплитуд удобно вводить комплексную частоту $\omega = \omega' + i\omega''$. Величина ω'' может быть выражена через добротность резонатора, которая, как правило, измеряется экспериментально.

³Следует отметить, что существует способ группировки электронного потока по плотности, при котором модулируемый поток проводится через область, в которой фаза управляющего поля успевает многократно измениться за время пролета электрона. При использовании этого способа скорости электронов на выходе из управляющего поля оказываются практически одинаковыми, а электронный поток промодулированным по плотности [3].

В клистронах применяются резонаторы, допускающие механическую перестройку резонансной частоты. Наиболее распространены два способа перестройки: индуктивный и емкостной. Индуктивная перестройка осуществляется введением в область магнитного поля металлических поршней, которые, уменьшая занятый полем объем, уменьшают индуктивность резонатора и тем самым повышают его резонансную частоту. Емкостная перестройка может быть осуществлена путем деформации гибкой мембраны. Сближение сеток резонатора, обеспечиваемое прогибом мембраны, ведет к увеличению емкости зазора и уменьшению резонансной частоты. Механические способы перестройки обеспечивают отстройку от основной частоты на 20-25%.

2. Модуляция скорости электронов в пучке

Рассмотрим процесс модуляции электронного потока по скорости. В установившемся режиме колебания в резонаторе близки к гармоническим, поле в зазоре имеет вид $E = E_z = E_m \sin \omega t$, где $E_m = \frac{U_m}{d}$, U_m амплитуда напряжения на зазоре, E_z проекция электрического поля на ось z , d - ширина зазора, ω частота стационарных колебаний. Найдем приращение энергии электрона, прошедшего через зазор. Кинетическая энергия, приобретаемая одиночным электроном при прохождении пути dz внутри зазора, равна работе силы электрического поля: $dW = -e \frac{U_m}{d} \sin \omega t dz$, где e - модуль заряда электрона (знак заряда учтен в явном виде)⁴. Электрон, прошедший расстояние между катодом и резонатором, имеет кинетическую энергию $\frac{mv_0^2}{2} = eU_0$, где $U_0 > 0$ - потенциал резонатора относительно катода, v_0 - скорость электрона, m - его масса. Отсюда при условии $v_0 \ll c$ имеем⁵ $v_0 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}$

При выполнении условия $\frac{U_m}{U_0} \ll 1$ возмущения скорости v_0 под воздействием высокочастотного поля незначительны. Поэтому если t_0 - время прохода электрона центра зазора, то время его нахождения в точке с координатой z есть $t = t_0 + \frac{z}{v_0}$. Полное приращение энергии имеет вид

$$\Delta W = \int_{-d/2}^{+d/2} \frac{-eU_m}{d} \sin \left(\omega t_0 + \frac{\omega z}{v_0} \right) dz = -eU_m \sin \omega t_0 \frac{\sin(\theta_3/2)}{\theta_3/2} = -eMU_m \sin \omega t_0, \quad (1)$$

где $\theta_3 = \frac{\omega d}{v_0}$ - невозмущенный угол пролета электрона через модулирующий зазор, $M = \frac{\sin(\theta_3/2)}{\theta_3/2}$ - коэффициент взаимодействия электронного потока с полем зазора. Полная кинетическая энергия электрона, вошедшего в зазор с начальной

⁴Если напряжение (потенциал второй сетки относительно первой) $U = -U_m \sin \omega t$ положительно, оно ускоряет электрон, движущийся в положительном направлении оси z .

⁵Пренебрежение релятивистскими поправками возможно до значений U_0 порядка нескольких десятков киловольт.

скоростью на выходе из него может быть представлена в виде:

$$W = \frac{mv^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} + \Delta W = eU_0 + \Delta W. \quad (2)$$

Таким образом, скорость электрона на выходе из зазора оказывается равной

$$v = \sqrt{\frac{2e}{m}U_0} \left(1 - \frac{MU_m}{U_0} \sin \omega t_0 \right)^{1/2}. \quad (3)$$

При выполнении условия $\frac{U_m}{U_0} \ll 1$ можно разложить выражение для v в ряд Тейлора и ограничиться двумя первыми членами ряда:

$$v = \sqrt{\frac{2e}{m}U_0} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{MU_m}{U_0} \sin \omega t_0 + \dots \right) \approx v_0 - v_1 \sin \omega t_0, \quad (4)$$

где $v_1 = \frac{MU_m}{2U_0}v_0$. Из полученного выражения видно, что скорость электрона на выходе из зазора определяется фазой поля, существовавшей в момент прохождения им центра зазора. Наибольшая амплитуда скоростной модуляции v_1 достигается при стремлении коэффициента взаимодействия M к единице, что выполняется при стремлении θ_3 к нулю.

3. Модуляция электронного пучка по плотности

В пространстве между резонатором и отражателем электроны движутся в статическом тормозящем поле. Уравнение движения имеет вид $mz'' - e \frac{U_0 - U_{\text{отр}}}{L}$ где $U_{\text{отр}} < 0$ — напряжение на отражателе, L — расстояние между резонатором и отражателем. Интегрируя первый раз уравнение движения и учитывая выражение для скорости v при выходе из зазора, имеем

$$z' = v - \frac{e}{m} \frac{U_0 - U_{\text{отр}}}{L} (t - t') \quad (5)$$

где t' — момент выхода электрона из зазора. Через t в дальнейшем будем обозначать момент, когда тот же электрон возвращается в плоскость второй сетки. Повторное интегрирование уравнения (5) дает

$$z = v(t - t') - \frac{e}{m} \frac{U_0 - U_{\text{отр}}}{L} \frac{(t - t')^2}{2} + \frac{d}{2} \quad (6)$$

Время пролета электрона в пространстве группировки можно найти из условия $z = d/2$ при $t = t''$, откуда следует, что $t'' - t' = 0$ и $\frac{e}{m} \frac{U_0 - U_{\text{отр}}}{L} \cdot \frac{(t'' - t')}{2v} = 1$. Первое решение ($t' = t''$) соответствует моменту вылета электрона из зазора, второе дает время его пролета в тормозящем поле:

$$t'' - t' = \frac{2m}{e} \frac{vL}{L_0 - U_{\text{отр}}} \quad (7)$$

При выполнении условия $U_m/U_0 \ll 1$ время пролета в зазоре определяется скоростью v_0 , поэтому связь времени вылета электрона из зазора со временем его нахождения в центре зазора можно приближенно записать в виде $t'' = t_0 + d/(2v_0)$.

Таким образом, подставляя выражение для скорости (4) в (7), получим

$$t'' = t' + \frac{2mL}{e(U_0 - U_{\text{отр}})} \left(v_0 - \frac{MU_m}{2U_0} v_0 \sin \left(\omega t' - \frac{\omega d}{2v_0} \right) \right) \quad (8)$$

Из найденного выражения видно, что время пролета электронов в пространстве группировки зависит от фазы высокочастотного напряжения, существующего в момент пролета электроном середины зазора, и от амплитуды этого напряжения.

На рис.3 представлены примеры пространственно-временных диаграмм (зависимостей координат электронов от времени) для таких значений потенциалов на резонаторе и отражателе, при которых электроны, вышедшие из резонатора в различные моменты времени, возвращаются в него одновременно, образуя сгусток. Сверхвысокочастотное поле в резонаторе в рассматриваемых случаях в момент времени пролета сгустка максимально и является для него тормозящим. Уменьшение кинетической энергии электронов при этом приводит к возрастанию энергии СВЧ поля. Разумеется, при других значениях потенциалов на электродах клистрона сгусток может сформироваться и вне зазора резонатора, при этом эффективная передача энергии от пучка полю становится невозможной.

Домножим соотношение (8) на ω и введем следующие величины:

$$\theta_r = \frac{2m}{e} \frac{v_0 \omega L}{U_0 - U_{\text{отр}}} \quad (9)$$

— угол пролета электрона в пространстве группировки,

$$X = \theta_r \frac{MU_m}{2U_0} \quad (10)$$

— параметр группировки. В результате получим выражение, связывающее время возвращения электрона в плоскость второй сетки (t'') со временем выхода электрона из зазора (t'):

$$\omega t'' = \omega t' + \theta_r - X \sin \left(\omega t' - \frac{\theta_3}{2} \right) \quad (11)$$

Соотношение (11) является исходным для нахождения конвекционного тока пучка электронов.

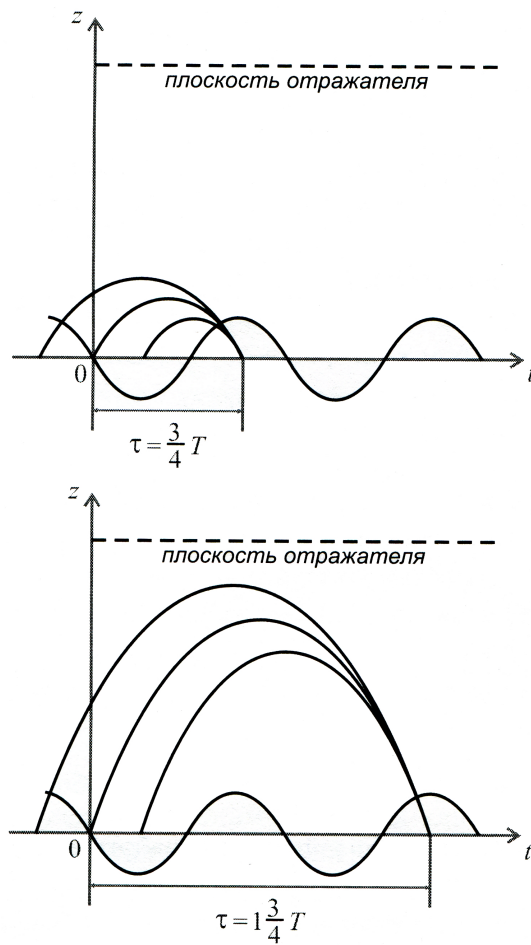


Рис. 3. Пространственно-временные диаграммы движения электронов при двух значениях оптимального времени пролета τ в пространстве группировки ($z = 0$ координата, соответствующая середине зазора)

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Задание 2. Исследование зон генерации

Рабочий режим клистрона подбирался путем изменения напряжений на резонаторе ($U_{\text{рез}}$), ускоряющем электроде ($U_{\text{уск}}$) и отражателе ($U_{\text{отр}}$). Значения напряжений, при которых наблюдались три зоны генерации:

- $U_{\text{рез}} = 90 \text{ В}$
- $U_{\text{уск}} = 126 \text{ В}$
- $U_{\text{отр}} = 42 \text{ В}$

Характерный вид зон генерации на экране осциллографа представлен на рис. ???. Ширина частотной перестройки для трех зон генерации составила:

- для первой зоны: $\Delta\lambda_1 = 10.58 - 10.55 = 0.03 \text{ см};$
- для второй зоны: $\Delta\lambda_2 = 10.6 - 10.515 = 0.085 \text{ см};$
- для третьей зоны: $\Delta\lambda_3 = 10.58 - 10.515 = 0.065 \text{ см}.$

2. Задания 3а и 4а

Сняты зависимости тока детектора I и длины волны λ от напряжения на отражателе $U_{\text{отр}}$ при фиксированных напряжениях на резонаторе. Измерения проводились в пределах зон генерации, полученных в задании 2. Результаты измерений представим в виде таблиц:

$U_{\text{отр}}$	2	6	7	10	12	14	16	18	29	30	36	39	40
I	0	5	0	0	25	27	20	0	0	17	32	17	0
λ	–	10.54	–	–	10.61	10.58	10.54	–	–	10.62	10.57	10.54	–

Таблица 1: (опт) $U_{\text{рез}} = 120$

$U_{\text{отр}}$	11	12	14	16	17	20	29	30	31	32	33	35	36	37
I	0	10	20	15	5	0	0	19	27	29	24	30	28	0
λ	–	10.60	10.58	10.54	10.53	–	–	10.60	10.60	10.59	10.58	10.57	10.56	–

Таблица 2: (опт - 20V) $U_{\text{рез}} = 100$

$U_{\text{отр}}$	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	18	32	34	37
I	0	7	8	8	0	0	14	26	27	21	23	22	0	0	30	20
λ	–	10.55	10.54	10.53	–	–	10.65	10.61	10.60	10.58	10.57	10.56	–	–	10.6	10.35

Таблица 3: (опт + 20V) $U_{\text{рез}} = 140$

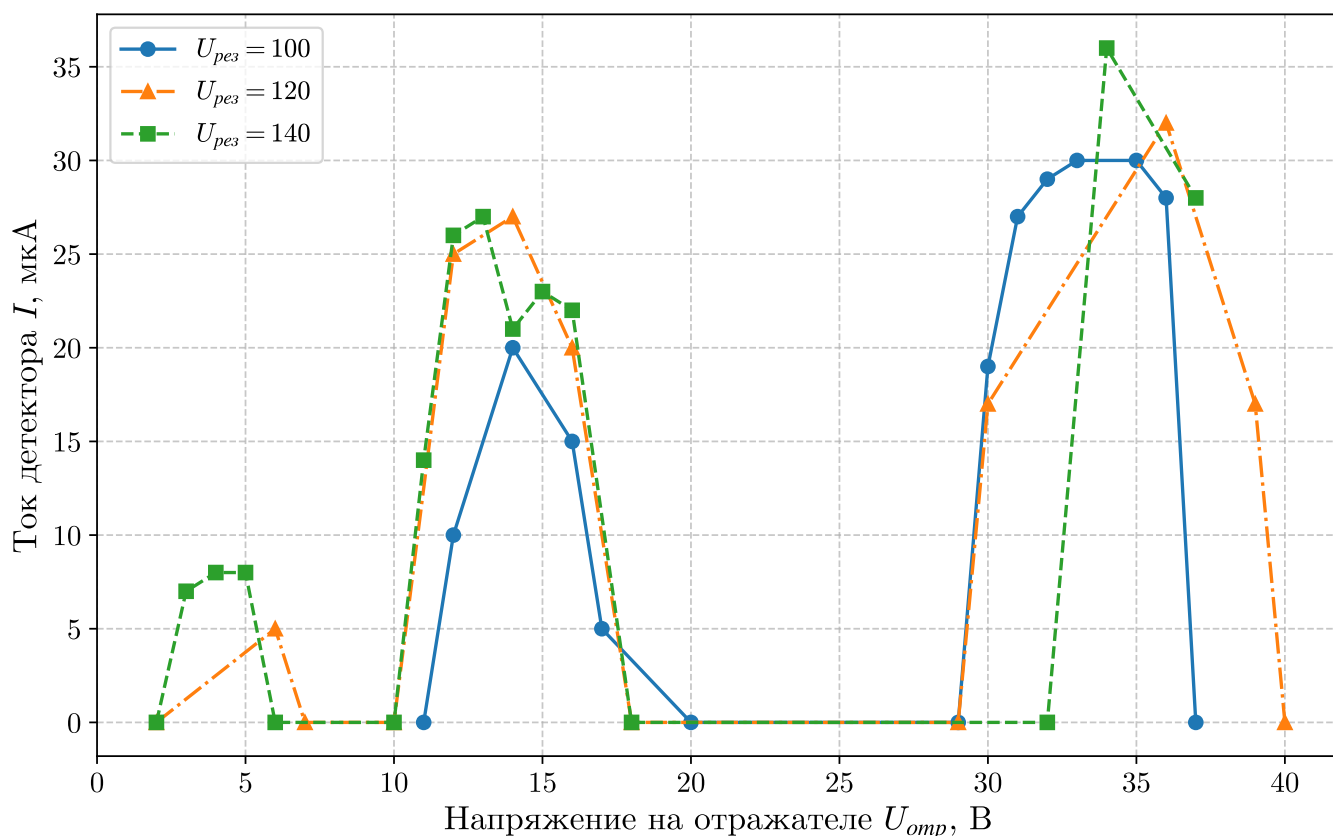


Рис. 4. Зависимость тока детектора I от напряжения на отражателе $U_{отр}$ при различных $U_{рез}$

3. Задания 3б и 4б

Сняты зависимости тока детектора I и длины волны λ от напряжения на резонаторе $U_{рез}$ при фиксированных напряжениях на отражателе, соответствующих центрам зон генерации. Результаты измерений сведены в таблицы ??–??.

Согласно рекомендациям методички, количество точек измерений выбиралось в зависимости от ширины зоны генерации:

- для узких зон («малой амплитуды») снимались показания только для центральной фазы;
- для зон средней ширины — три точки: максимум и две симметричные точки на уровне $1/2$ от максимальной амплитуды;
- для широких зон — пять точек: максимум, две точки на уровне $2/3$ и две на уровне $1/3$ от максимальной амплитуды.

Напряжение на резонаторе $U_{рез}$ варьировалось в диапазоне от 0 до +250 В. В процессе измерений фиксировались показания микроамперметра (ток детектора I , пропорциональный выходной мощности) и показания волномера ВКТ-10 (длина волны λ). Результаты измерений сведены в таблицы ниже.

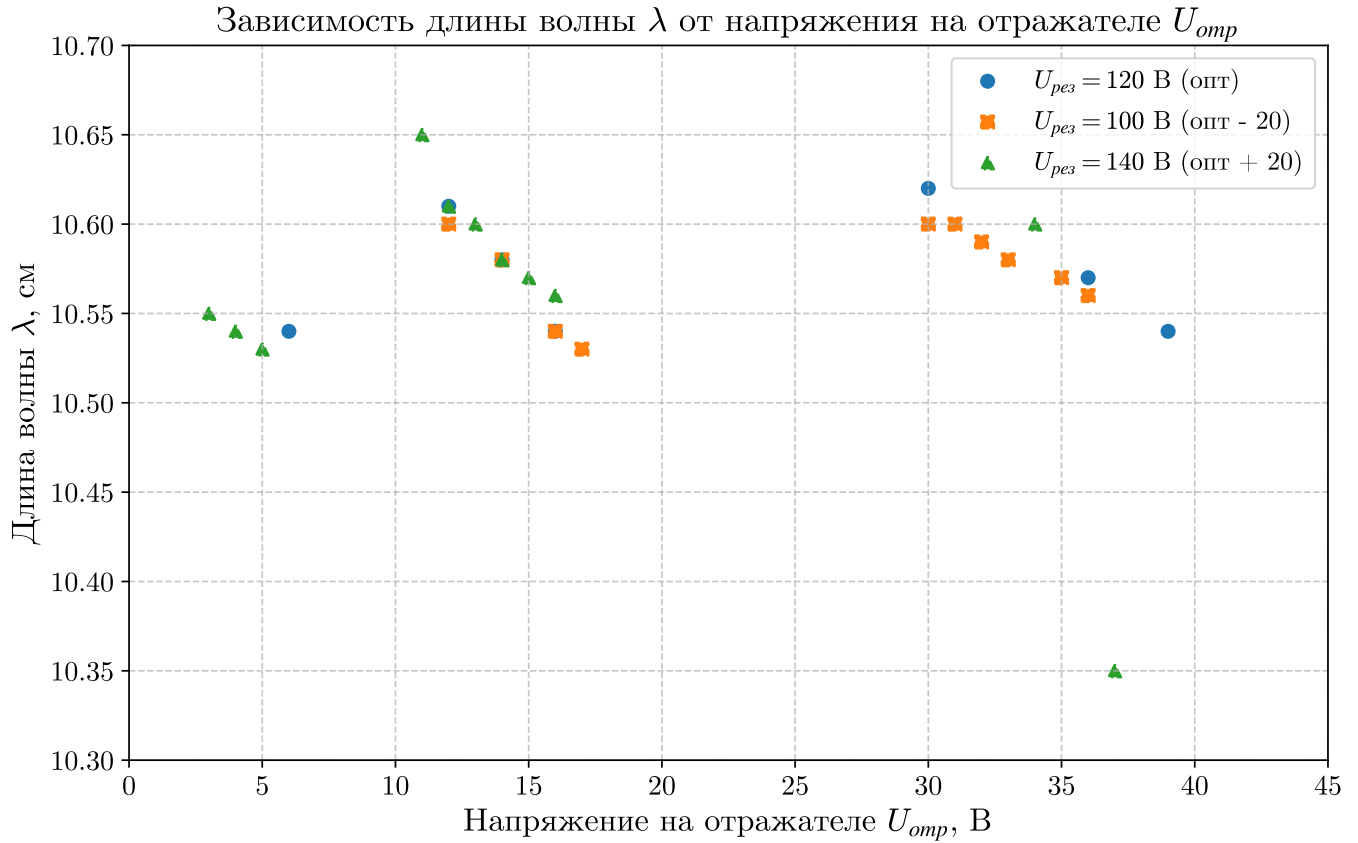


Рис. 5. Зависимость длины волны λ от напряжения на отражателе $U_{отр}$ при различных $U_{рез}$

Таблица 4: Зависимость тока детектора I и длины волны λ от напряжения на резонаторе $U_{рез}$ при $U_{отр} = 42$ В

$U_{рез}$, В	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
I , мкА	0	7	17	23	28	29	28	29	29	28	18	0
λ , см	–	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.56	10.55	10.54	10.52	10.50	–

Таблица 5: Зависимость тока детектора I и длины волны λ от напряжения на резонаторе $U_{рез}$ при $U_{отр} = 108$ В

$U_{рез}$, В	30	40	50	60	70	80	90
I , мкА	0	25	30	30	32	31	2
λ , см	–	10.56	10.57	10.5	10.57	10.56	10.56

В центре каждой зоны генерации поток отдает резонатору наибольшую мощность. Первая гармоника конвекционного тока достигает максимума при $X = 1.84$. Следовательно, активная мощность, отдаваемая электронным потоком резонатору, достигает максимума в любой зоне генерации при $X = 1.84$. Это означает, что колебательное напряжение на зазоре U_m , соответствующее максимуму электронной мощности, возрастает с уменьшением номера зоны. В соответствии с выражением для максимальной мощности, с уменьшением номера зоны возрастают также и

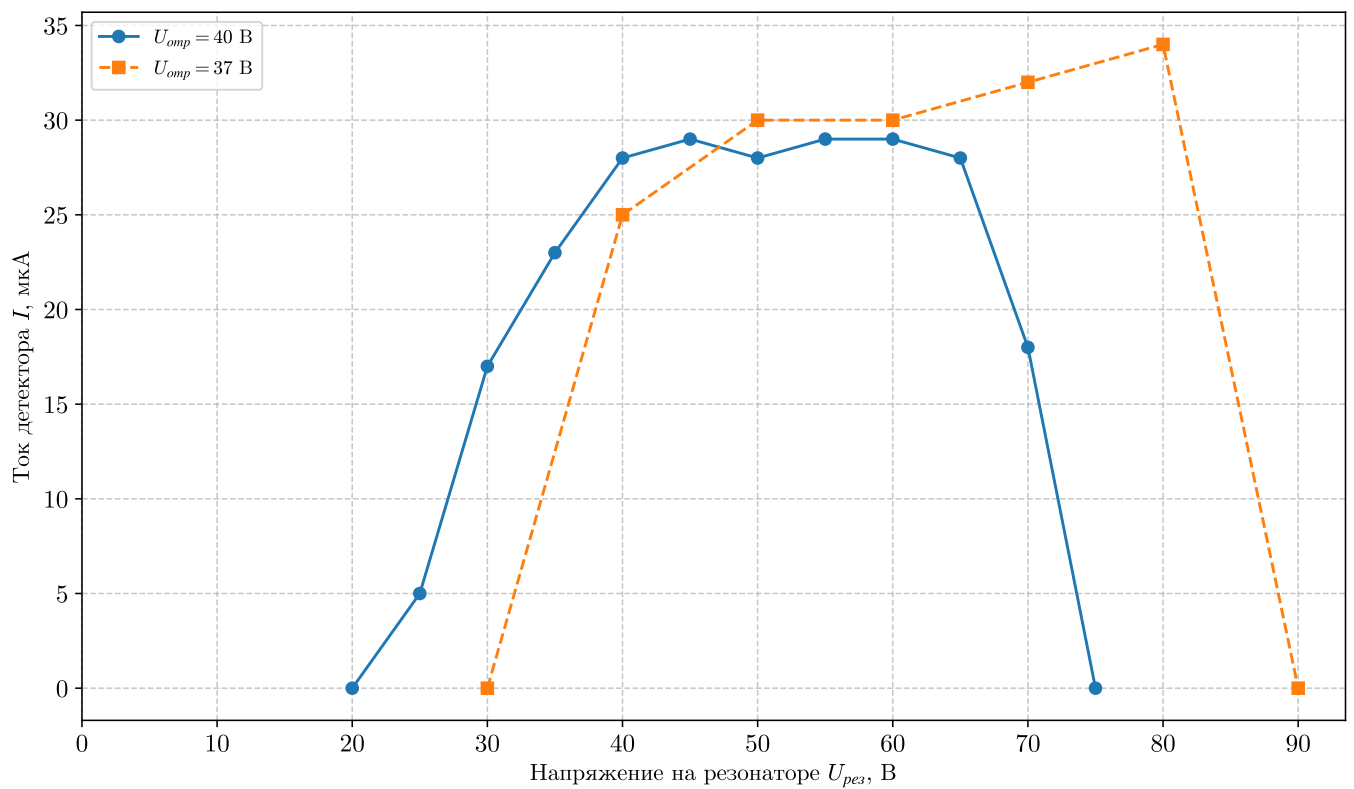


Рис. 6. Зависимости тока детектора I от напряжения на резонаторе $U_{\text{рез}}$

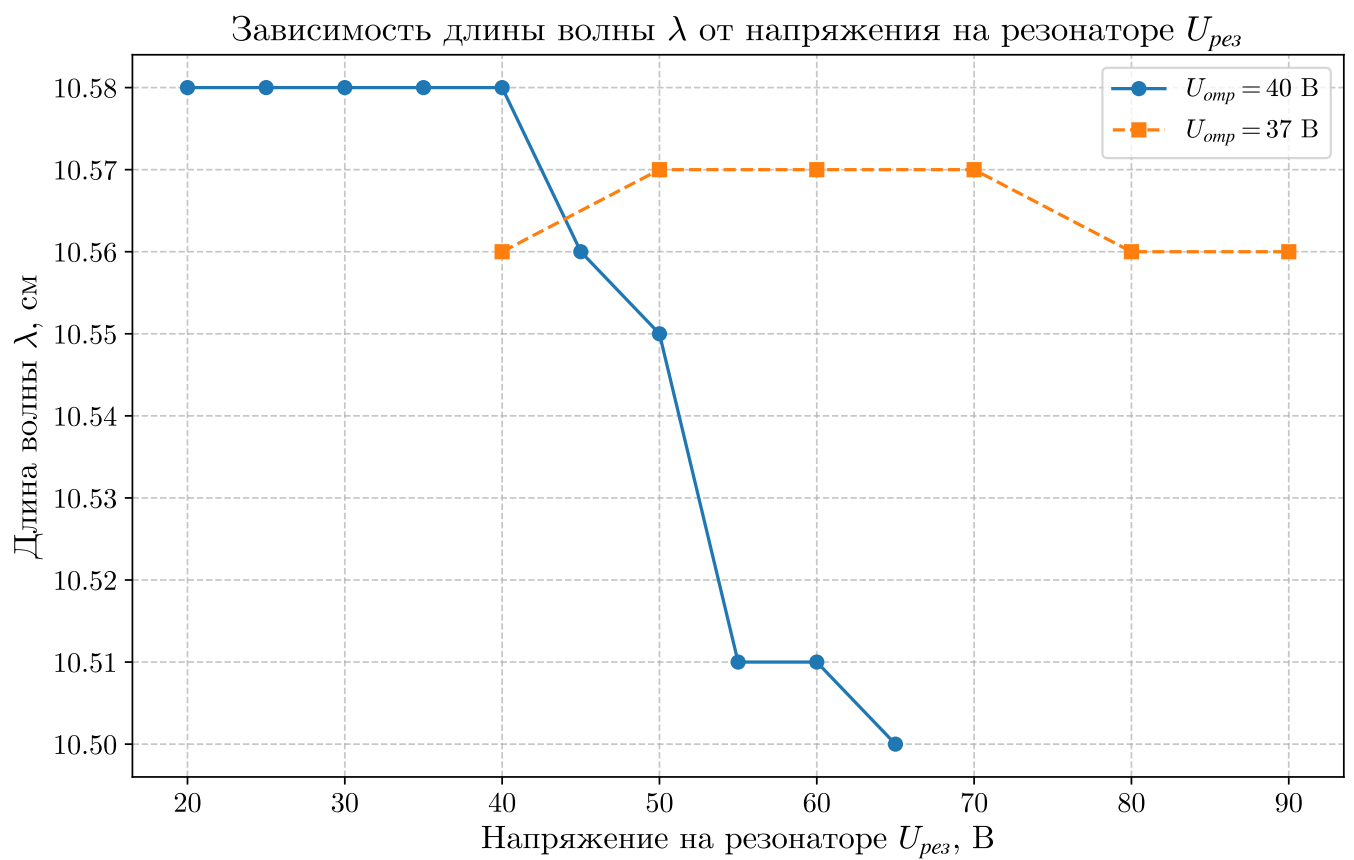


Рис. 7. Зависимость длины волны λ от напряжения на резонаторе $U_{\text{рез}}$ при различных $U_{\text{отп}}$

абсолютные значения максимумов электронной мощности:

$$U_m = \frac{2U_0 X}{M\theta_r} = \frac{1.84U_0}{\pi M(n + \frac{3}{4})n}$$

При увеличении абсолютной величины $U_{отр}$ происходит рост частоты генерации клистрона.

4. Задание 5

Снята зависимость тока детектора I_d от тока пучка I_n для трех зон генерации. Потенциал отражателя для каждой зоны устанавливался по максимальной интенсивности колебаний. Регулировка тока пучка осуществлялась изменением напряжения на управляющем электроде. Результаты измерений приведём в виде таблиц.

Таблица 6: Зависимость тока детектора I_d от тока пучка I_n , $U_{отр} = 6$ В

I_n , мА	8	10	12	14	16	18	20	9	11	13	15	17	19
I_d , мкА	0	3	12	16	15	8	0	3	6	16	14	11	0

Таблица 7: Зависимость тока детектора I_d от тока пучка I_n , $U_{отр} = 14$ В

I_n , мА	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I_d , мкА	0	3	22	23	24	24	24	22	22

Таблица 8: Зависимость тока детектора I_d от тока пучка I_n , $U_{отр} = 36$ В

I_n , мА	15	16	17	18	19	20	21
I_d , мкА	0	15	23	25	27	28	29

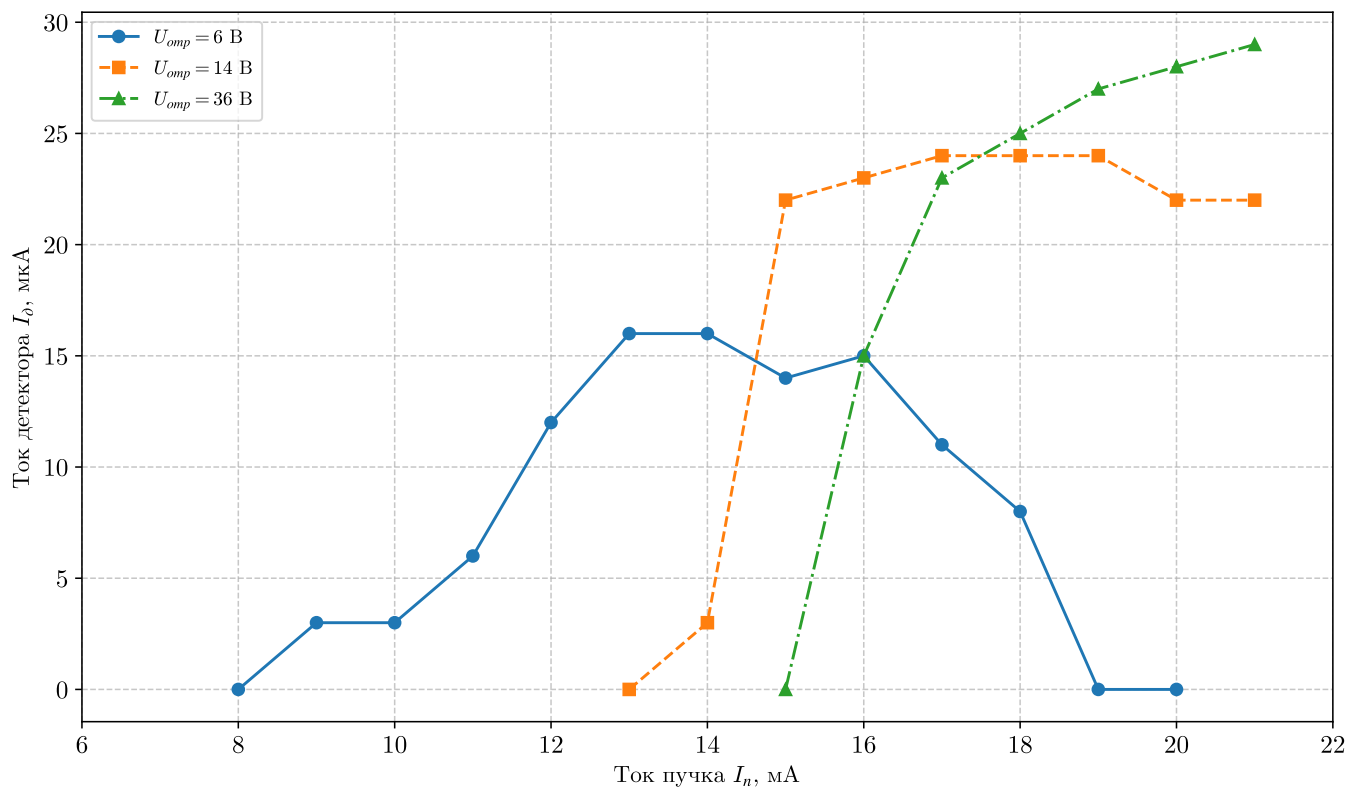


Рис. 8. Зависимость тока детектора I_d от тока пучка I_n при различных напряжениях на отражателе

IV. ВЫВОД

В ходе работы было изучено устройство и основные принципы действия отражательного клистрона. Для математического описания использовалась теория тороидального резонатора, входящего в состав клистрона. Рассматривался процесс динамического управления плотностью в электронном пучке, возбуждение переменным конвекционным током пучка колебаний в резонаторе. Рабочий режим соответствовал следующим напряжениям:

- $U_{\text{рез}} = 90 \text{ В}$
- $U_{\text{уск}} = 126 \text{ В}$
- $U_{\text{отр}} = 42 \text{ В}$

Получены зависимости тока в цепи детектора от напряжения на отражателе при постоянном напряжении на резонаторе и от напряжения на резонаторе при постоянном напряжении на отражателе. При помощи волномера измерена длина волны колебаний, создаваемых клистроном. Также снята зависимость тока в цепи детектора от тока электронного пучка для трёх зон генерации.

V. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ